

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Otimização com AG

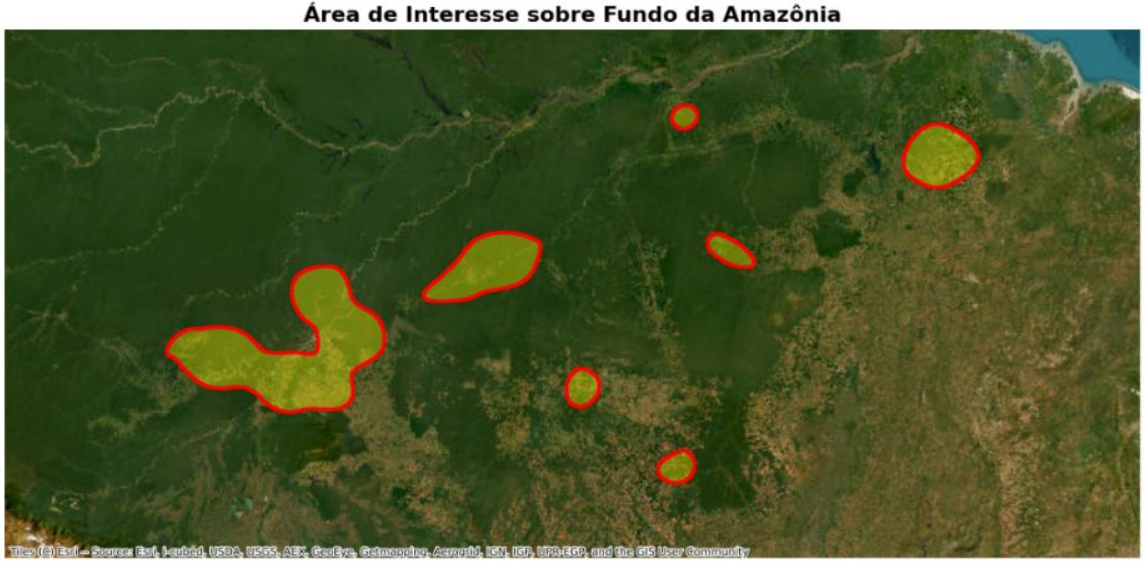
O problema de cobertura de uma área de interesse

Matheus Sales e William Max

O Problema

O problema

Dada a área de interesse, maximizar a cobertura com menor número de passagens e intersecções.



Estratégia: utilizar a AG para propor possíveis soluções, tendo como critério a função objetivo a seguir.

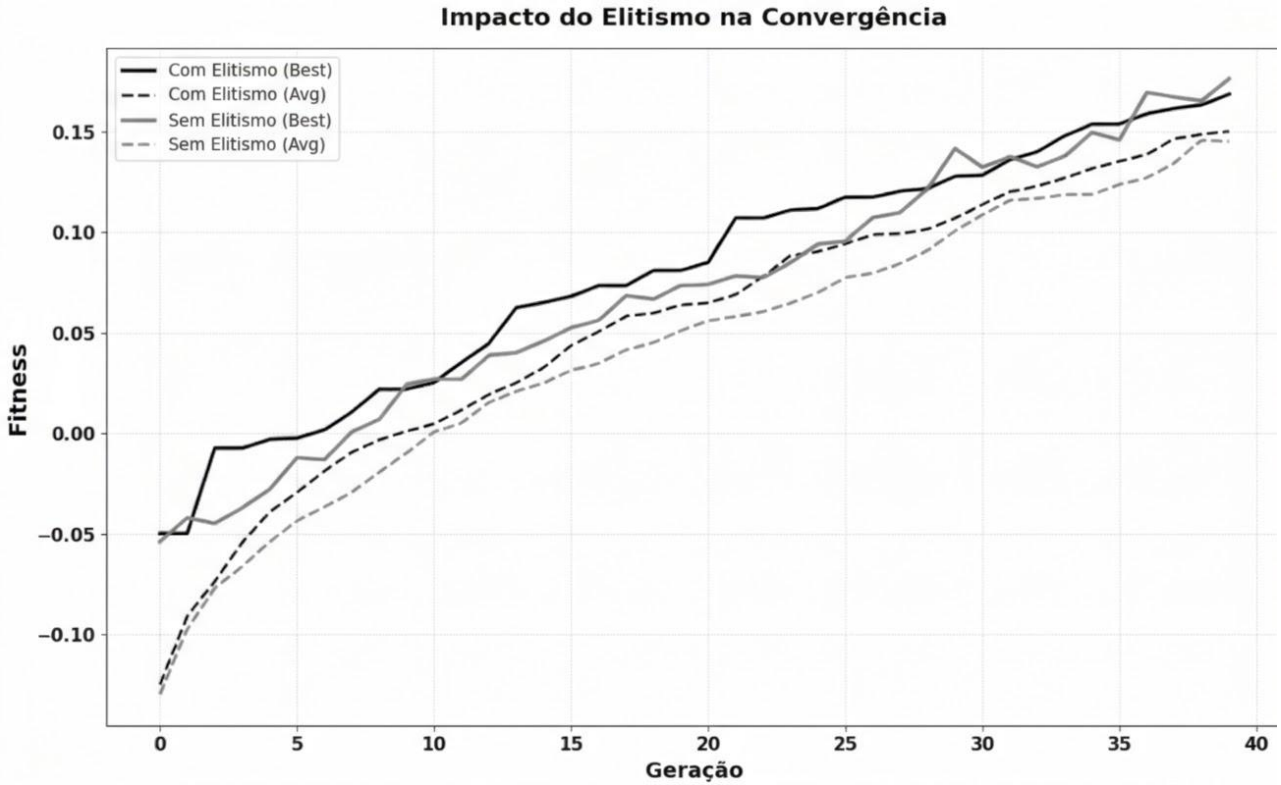
w1 = 1.0, w2 = 1.5 , w3 = 0.5

score = (w1*area_covered - w2*passages - w3*overlap)

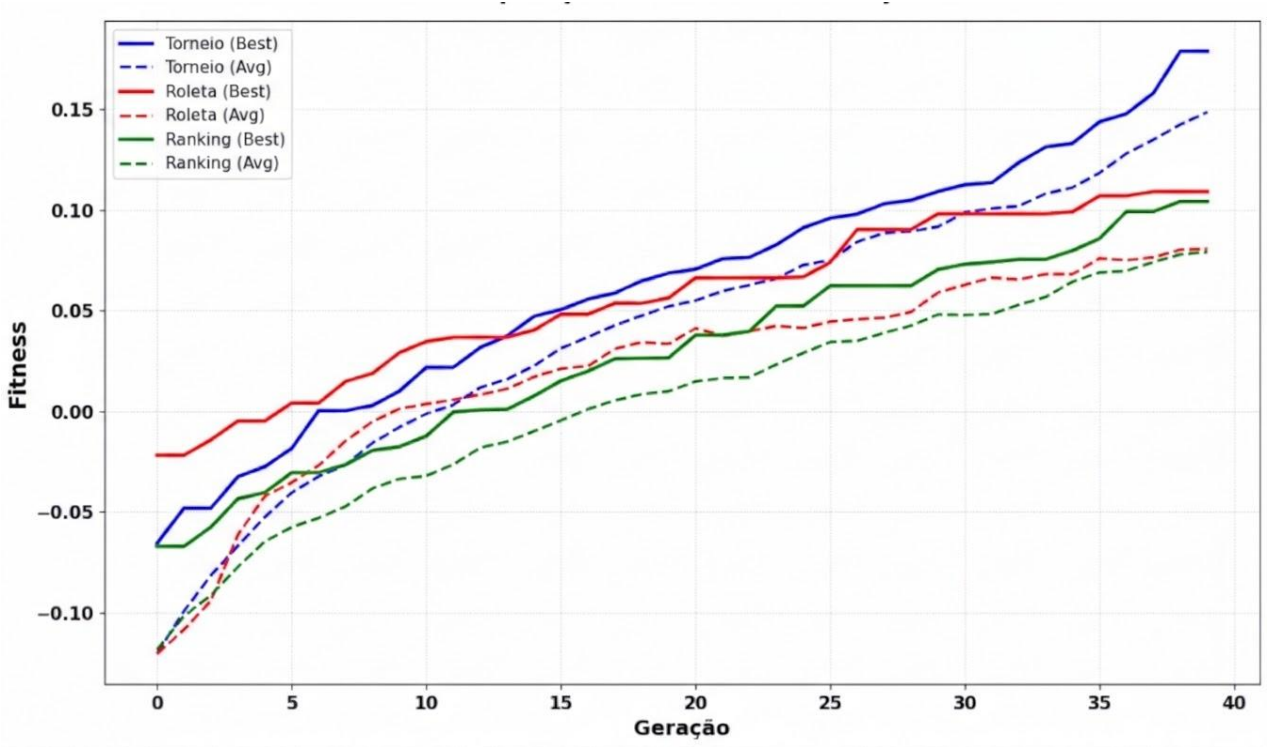
Experimentos

O problema

População: 30 | **Crom_Size:** Número de passagens totais | **Gereções:** 40 | **Mutação:** 0.01 | **Runs:** 15



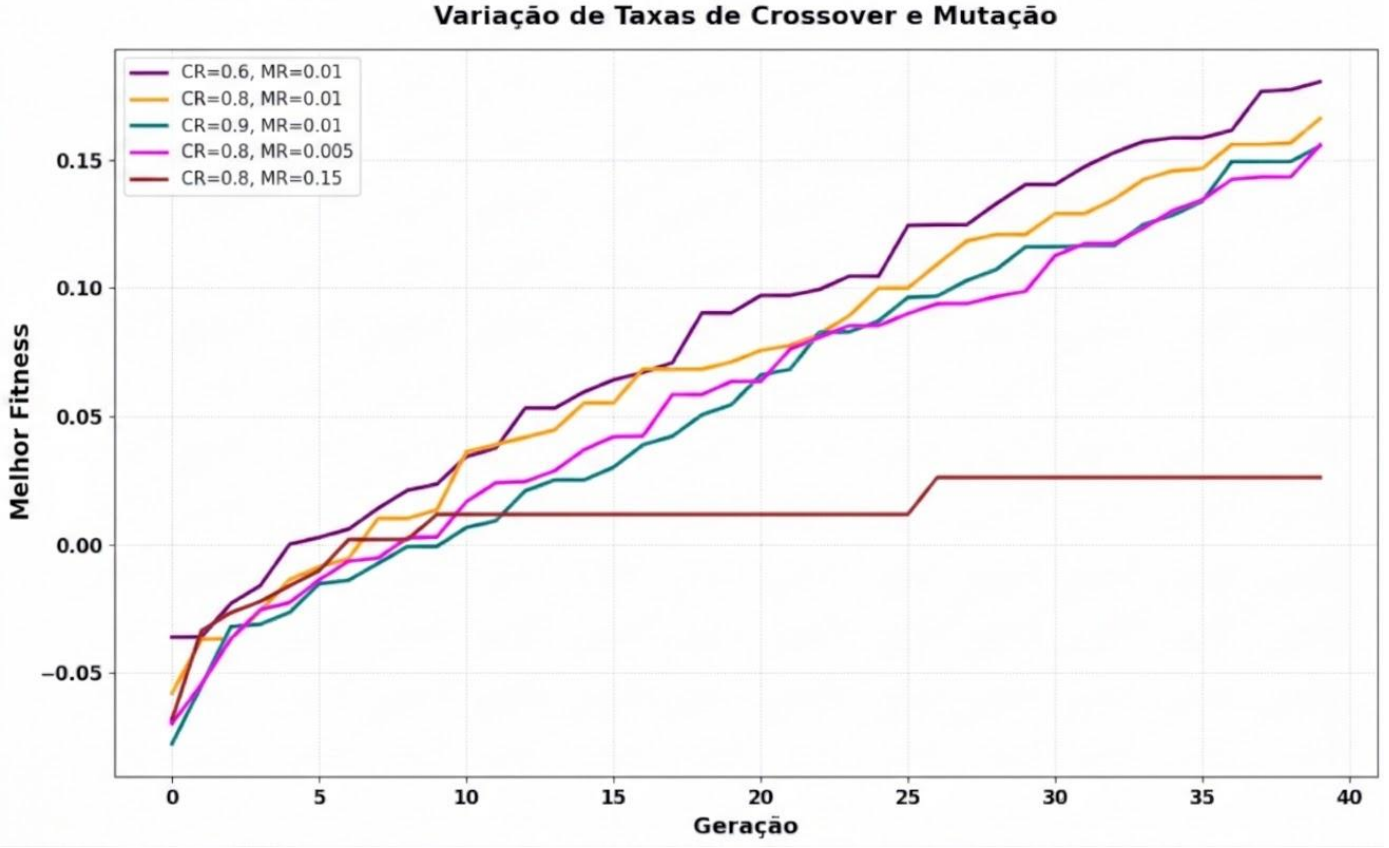
O problema



Torneio: Com 3 indivíduos; **Best:** Definindo os piores com função linear (i +N)

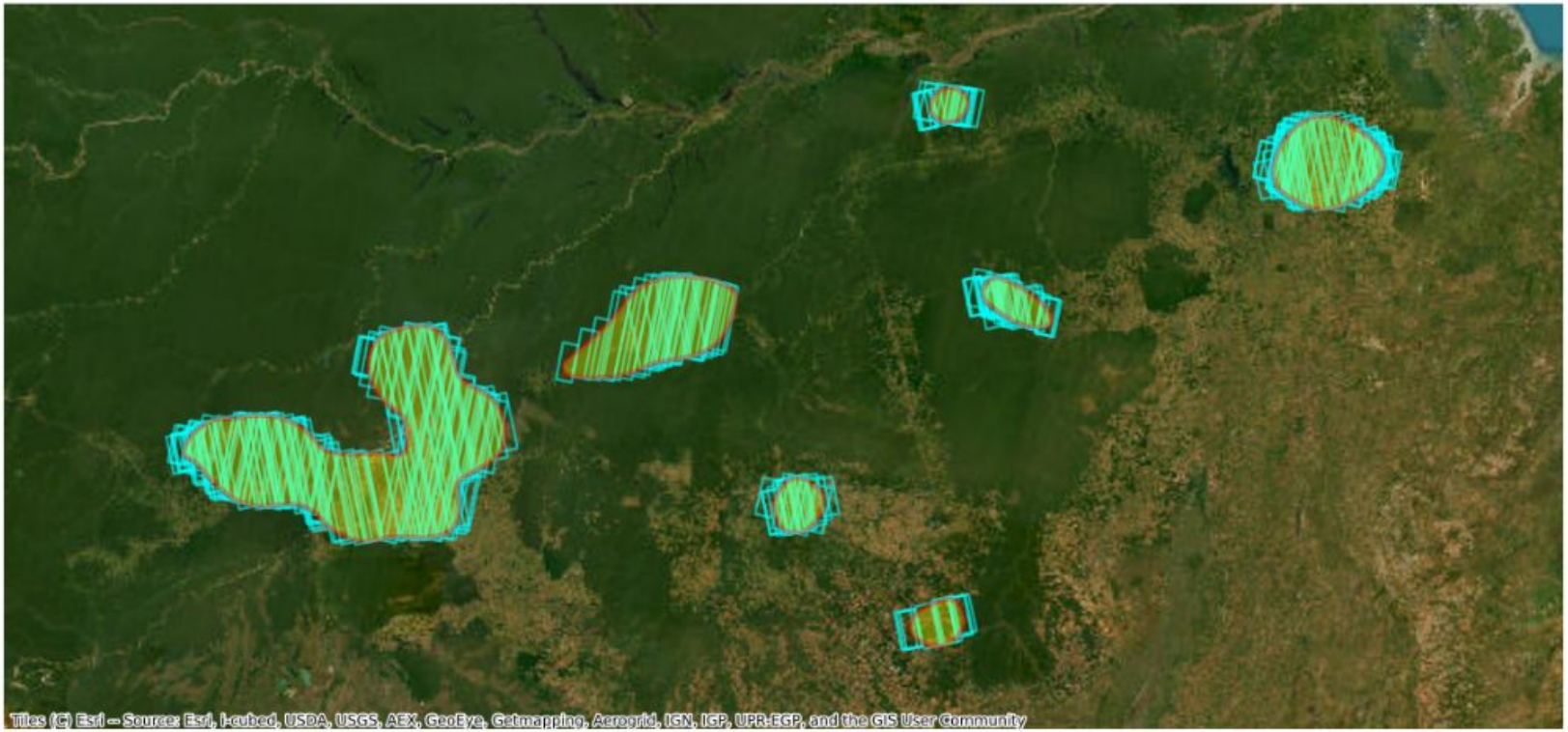
O AVG aqui é em a média de uma geração.

O problema


Variação de Taxas de Crossover e Mutação
CR=0.6, MR=0.01
CR=0.8, MR=0.01
CR=0.9, MR=0.01
CR=0.8, MR=0.005
CR=0.8, MR=0.15
Melhor Fitness
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Geração

Resultado

Melhor Solução com Elitismo: 234 Passagens Selecionadas



Área coberta (AC): 0.997;
Número de passagens : 234;
Sobreposição: 0.5898864686959114;
Score: 0.20291858244339495